

Monsieur Y augmente de 10%.

On note A_n l'indice de Monsieur X pour l'année 2006 + n et B_n celui de Monsieur Y pour la même année.

1. Calculer A_1 , A_2 , B_1 , et B_2 . 1 pt
2. Exprimer A_{n+1} en fonction de A_n , puis B_{n+1} en fonction de B_n . 1 pt
3. En déduire la nature des suites (A_n) et (B_n) . 1 pt
4. Exprimer A_n et B_n en fonction de n. 1 pt
5. En déduire l'indice de Monsieur X et celui de Monsieur Y en l'an 2013. 1 pt

Problème : / 11 points

Partie A : 3 points

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Soient A(-2, 1), B(2, 1) et S(3, -1) trois points du plan P.

1. a) Déterminer les coordonnées du point I, milieu du segment [AB], 0,5 pt
b) Soit M un point du plan. Exprimer le réel $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ en fonction de IM et AB. 0,5 pt
c) En déduire la nature de l'ensemble (C) des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ 0,5 pt
d) Donner une équation cartésienne de (C). 0,5 pt
2. a) Déterminer les coordonnées du point G, barycentre des points pondérés :
(A, 2) ; (B, -5) et (S, 1). 0,5 pt
b) Placer le point G dans le repère. 0,5 pt

Partie B : 4 points

Soit (P) l'arc de la parabole définie sur $[2 ; 4]$ par : $f(x) = ax^2 + bx + 17$ avec $a \neq 0$.

1. Déterminer les réels a et b sachant que (P) passe par le point B et que (P) admet pour sommet le point S(3, -1) 1 pt
2. Soit g, la fonction numérique de la variable réelle définie sur $[2 ; 4]$ par :
 $g(x) = 2x^2 - 12x + 17$
Etudier les variations de g et dresser son tableau de variations. 1 pt
3. a) Déterminer les abscisses des points F_1 et F_2 , intersection de (P) avec l'axe des abscisses. 1 pt
b) Donner des équations cartésiennes des tangentes aux points F_1 et F_2 1 pt

Partie C : 4 points

Soit (H) la branche de l'hyperbole définie sur $[4 ; +\infty[$ par : $h(x) = -1 + \frac{2}{x-3}$

1. Etudier les limites aux bornes de $[4 ; +\infty[$. 1 pt
2. Dresser le tableau de variations de h. 1 pt
3. Montrer que la droite d'équation : $y = -1$ est asymptote horizontale à la courbe H. 0,5 pt
4. Représenter dans le même graphique le cercle d'équation : $x^2 + (y - 1)^2 = 4$;
l'arc de la parabole (P) et la branche de l'hyperbole (H) définie sur $[4 ; \infty[$. 1,5 pt